UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Tonalá

Ingeniería en Ciencias Computacionales

Proyecto Integrador de Desarrollo de Software

Actividad 3.5. Matriz de Zachman

Aplicación de la Arquitectura Conceptual y Lógica a los Requerimientos

Proyecto Oficial: Monchis Café — Cafetería Orgánica y Comercial (Equipo 2)

INTEGRANTES DEL EQUIPO 2

Ernesto Hatuey Fierro Medina	Código: 215487963
Jazmín Díaz Cruz	Desarrollo Frontend
Héctor Manuel Hernández Gómez	Desarrollo Backend
Oswaldo Daniel Millán Rodríguez	QA & DevSecOps

Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo | **Fecha:** Octubre 2026 | Tonalá, Jalisco, México

Actividad. Matriz de Zachman aplicada al trabajo con requerimientos

NIVEL	QUE	COMO	DONDE	QUIEN	CUANDO	POR QUÉ
INTENCIÓN	**Características:** https://drive.google.com/file/d/1JN_dtu5IZ1W7tbtIF0IKflDZPmsfYhf3/view?usp=sharing Catálogo segmentado, POS multipago, Rewards ODS 12, trazabilidad y seguridad stateless.	**Listado de Proceso de Negocio:** https://drive.google.com/file/d/1vcsIoEWRk4YHCevhiRMAXfcy3Bx66GEu/view?usp=sharing PN-01 a PN-06: Abastecimiento, venta mostrador, sellos Rewards, mermas PEPS y corte de caja.	**Diagramas de Contexto:** https://drive.google.com/file/d/1LzBN-nL0tG-zNTOaP2HoctF0gQJVmdd1/view?usp=sharing DFD Nivel 0 con entidades externas: Cliente, Cajero, Admin, Cooperativas, Banco SPEI y Google.	**Workflow (roles y act):** https://drive.google.com/file/d/1Wzye6_ptLYnj-maWlK4KD0UG6N26zPra/view?usp=sharing Flujo de trabajo operativo entre los 4 roles humanos y Matriz RACI para 10 tareas clave.	**Listado de Eventos:** https://drive.google.com/file/d/1TfmMaKqq7NDDG6rJWS3F_GMakRlu5WEJ/view?usp=sharing 10 eventos de negocio (EVT-01 a EVT-10): Apertura caja, termo reusable, cobro, alertas y corte Z.	**Visión. Objetivos:** https://drive.google.com/file/d/1Ip5KtpyCUPkLlxO7MxxnFKhMVXtaz9CH/view?usp=sharing Misión, visión, 4 objetivos SMART y alineación estratégica con ODS 12 (Metas 12.2, 12.3 y 12.5).
ALCANCE	**Listado de requerimientos:** https://drive.google.com/file/d/16W6lQikUgddAJ_KBMcXtxEKs69DheEdR/view?usp=sharing Catálogo de 15 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-15) con actores y criterios de éxito.	**Diagramas de Actividad:** https://drive.google.com/file/d/1Peu-KbIO6gYiDaw4GL4FjdYuPUxfrs_t/view?usp=sharing DA-01 Venta en Mostrador con Bono Ecológico y DA-02 Abastecimiento de Café con Alerta PEPS.	**Ambiente Operativo. Requerimientos No funcionales:** https://drive.google.com/file/d/1tDRRXX3a6l6XLnXlf6dz8XU0syW5gYpv/view?usp=sharing GCP Cloud Run, Docker Compose local y 7 RNF bajo la norma internacional ISO/IEC 25010.	**Rol de Negocio:** https://drive.google.com/file/d/1laKg-ZQjPQ6wK8LZf7HKQ8F1w1OdXUZ_/view?usp=sharing Fichas de caracterización de Administrador, Cajero de Turno, Cliente y Proveedor Campesino.	**Cronograma de Negocio:** https://drive.google.com/file/d/182RflhJkU9rRvR4cFmB2hGIaat-XJhpo/view?usp=sharing 4 fases de adopción en 16 semanas, hitos de negocio y ciclo diario de horarios en cafetería.	**Prioridades de Negocio:** https://drive.google.com/file/d/1j68gAoV3ERWpcu55pOt0arTVubQW8Oz9/view?usp=sharing Jerarquización formal MoSCoW (Must, Should, Could, Won't Have) y matriz de valor vs esfuerzo.
ALTO NIVEL	**Listado de casos de uso:** https://drive.google.com/file/d/1YreuU-wXv48jbjeqUQ8p9L3GmDx7d9d1/view?usp=sharing Catálogo consolidado de 12 Casos de Uso (CU-01 a CU-12) cruzados con los requerimientos.	**Especificación de Casos de Uso principales:** https://drive.google.com/file/d/1_cDRjedF6fy1GsQmVd-IndjlCYP70CCp/view?usp=sharing Plantillas formales Cockburn para CU-01 (Login reCAPTCHA), CU-03/04 (POS) y CU-12 (Reversa Saga).	**Subsistema, Módulo:** https://drive.google.com/file/d/1WRVpfAYHLaH3OTnbtSHMcCC6eMhOT7Kr/view?usp=sharing Arquitectura Monorepo desacoplada: apps/web, apps/api, packages/database y packages/messaging.	**Actores Descripción:** https://drive.google.com/file/d/14TNzrFVrvmTok-ft1q7ZJsq6ybI2MD6l/view?usp=sharing Caracterización de 8 actores (humanos y sistemas/servicios) y matriz de interacción cruzada.	**Precedencia de Casos de uso:** https://drive.google.com/file/d/1oc3S5ZsxEnefU3D5VnziqO1WboquZ0bU/view?usp=sharing Reglas de precedencia obligatoria, inclusión <<include>>, extensión <<extend>> y grafo dirigido.	**Prioridades del Proyecto. Reglas del Negocio:** https://drive.google.com/file/d/1lQZIiiNeIBKsRtnwZq_AQzI9-VYM0f3v/view?usp=sharing 8 reglas de negocio (RN-01 a RN-08) y jerarquización por nivel de prioridad crítica (P1, P2, P3).
DETALLE	**Diagrama Casos de Uso, Prototipo de Interfaces, Modelo de Dominio:** https://drive.google.com/file/d/16cuwd5f5ozDXF5XtztKYo6OVAfNaArkI/view?usp=sharing Diagrama UML global, wireframes reales de POS y Login, y MER relacional de base de datos.	**Especificación de Casos de Uso, Prototipo de Navegación:** https://drive.google.com/file/d/1s87hXYzVU8eJpM2mPCoOuFC8T_gYCnNE/view?usp=sharing Grafo de navegación en Vue Router 4, guardianes de ruta (beforeEach) y atajos de teclado (F2, Esc).	**Paquete:** https://drive.google.com/file/d/1-eevSj942qa2g61nRMKnW1KZKvfrB1xj/view?usp=sharing Diagrama de paquetes UML @monchis/* bajo el Principio de Dependencias Acíclicas (ADP).	**Actores. Permisos. Responsabilidades:** https://drive.google.com/file/d/1rBP2enmghjbUN1aGE1FfZixubyQ2EwVC/view?usp=sharing Matriz CRUD de permisos RBAC por endpoint de API y rutas web, con principio de menor privilegio.	**Diagrama de Estados:** https://drive.google.com/file/d/1WoA5Sw573CwePZ04SNnRf51O8x21sjmx/view?usp=sharing Autómatas finitos del ciclo de vida de una Orden de Venta (Order) y de un Lote de Café (Batch).	**Reglas de Negocio asignadas en el Modelo de Análisis:** https://drive.google.com/file/d/1u_WlrnJiJo7AeiG091-n-Gpevaq5MJ9y/view?usp=sharing Trazabilidad de las 8 reglas a código TypeScript, restricciones Prisma y pruebas Vitest.

Justificación Conceptual y Metodológica de la Matriz de Zachman

La Matriz de Zachman aplicada a la ingeniería de requerimientos organiza la arquitectura de **Monchis Café** mediante una estructura bidimensional ortogonal que garantiza completitud, coherencia vertical (trazabilidad entre niveles de abstracción) y coherencia horizontal (respuestas complementarias a las 6 preguntas clásicas de comunicación humana) (Zachman, 1987).

1. Coherencia entre Capas (Trazabilidad Vertical):

1. **Nivel 1 (Intención - Visión del Planificador):** Establece el contexto macro del negocio de cafetería familiar y el modelo de comercio justo con cooperativas campesinas, delimitando qué existe, cómo opera a grandes rasgos y por qué es rentable y sostenible bajo el ODS 12 (Sapag Chain, 2011).
2. **Nivel 2 (Alcance - Visión del Dueño del Negocio):** Traduce las intenciones en especificaciones comerciales concretas: los 15 Requerimientos Funcionales, diagramas de actividad de mostrador, el ambiente operativo bajo ISO/IEC 25010 y la priorización MoSCoW para construir primero lo innegociable (Wiegers & Beatty, 2013).
3. **Nivel 3 (Alto Nivel - Visión del Diseñador del Sistema):** Modela la solución lógica orientada a objetos: el catálogo de 12 Casos de Uso, la arquitectura modular de Monorepo, los actores primarios y secundarios, la precedencia de eventos y las 8 reglas de negocio (Ross, 2003; Larman, 2004).
4. **Nivel 4 (Detalle - Visión del Constructor de Software):** Aterriza las abstracciones en artefactos de implementación directa: esquemas relacionales de base de datos en PostgreSQL 15, wireframes ergonómicos de mostrador, paquetes acíclicos (@monchis/*), matriz de permisos RBAC y diagramas de estados (Martin, 2002; Ferraiolo et al., 2001).

2. Coherencia entre Perspectivas (Alineación Horizontal):

Cada una de las seis columnas mantiene un hilo conductor inquebrantable a lo largo de los cuatro niveles: la columna **QUÉ** evoluciona desde las características de negocio hasta el esquema de datos y entidades; la columna **CÓMO** transita desde los procesos macro hasta la especificación de navegación y transiciones de pantalla; la columna **DÓNDE** va desde el diagrama de contexto exterior hasta la arquitectura física de paquetes; la columna **QUIÉN** pasa de la definición de roles humanos a la matriz de permisos RBAC en código; la columna **CUÁNDO** evoluciona de los eventos comerciales a las máquinas de estado finitas; y la columna **POR QUÉ** asegura que la visión estratégica de sostenibilidad ODS 12 se convierta en restricciones de validación que se ejecutan automáticamente en el servidor (Pressman & Maxim, 2021).

3. Referencias Bibliográficas Verídicas (Norma APA 7.ª Edición):

1. **Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012).** *Software Architecture in Practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley.
2. **Cockburn, A. (2000).** *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley Professional.
3. **Evans, E. (2003).** *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
4. **Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001).** Proposed NIST standard for role-based access control. *ACM TISSEC*, 4(3), 224–274.
5. **Fowler, M. (2002).** *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
6. **ISO/IEC/IEEE. (2018).** *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Requirements engineering*. IEEE.
7. **Martin, R. C. (2002).** *Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices*. Prentice Hall.
8. **Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021).** *Ingeniería de software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
9. **Sommerville, I. (2011).** *Ingeniería del software* (9.ª ed.). Addison-Wesley / Pearson Educación.
10. **Zachman, J. A. (1987).** A framework for information systems architecture. *IBM Systems Journal*, 26(3), 276–292. https://doi.org/10.1147/sj.263.0276